🛠️ 안 될 때 보는 문서 (증상별 해결법)

> 수업 중 학생이 손을 들면 이 문서에서 **증상**을 찾으세요. 위에서부터 흔한 순서입니다.

🥇 가장 흔한 5가지 (전체 문제의 90%)

#	증상	원인	해결
1	코드를 고쳤는데 안 바뀜	**저장을 안 했다**	`Ctrl+S` → 브라우저에서 `Ctrl+F5`
2	화면이 하얗고 아무것도 안 나옴	JS 문법 오류 (오타)	`F12` → `Console` 빨간 글씨 확인
3	"해당 자료가 없습니다"	주말·공휴일·방학	`🔎 급식 있는 날 찾기` 클릭
4	학교가 5곳만 나옴	인증키 없음 (제한, 오류 아님)	키 등록 또는 학교 이름 자세히
5	아무 반응 없음	`init();` 을 안 적었다	`app.js` 맨 끝에 `init();` 추가

---

1. 실행·화면 문제

❌ `index.html` 을 두 번 클릭해도 안 열린다

- 메모장이나 VS Code로 열린 경우 → **오른쪽 클릭 → 연결 프로그램 → Chrome/Edge**
- 브라우저를 **기본 프로그램**으로 지정해 두면 편합니다.

❌ 화면이 새까맣거나(또는 하얗고) 글자만 보인다 — 꾸미기가 안 됨

- `style.css` 파일이 `index.html` **같은 폴더**에 있는지 확인
- 파일 이름 확인: `style.css` (O) / `style.css.txt` (X) ← 메모장 저장 시 자주 생기는 실수! → 윈도우 탐색기 → 보기 → **파일 확장명** 체크하고 확인

❌ 화면은 나오는데 아무 버튼도 안 먹는다

1. `F12` → `Console` 탭 → 빨간 글씨가 있나?
2. `app.js` 맨 끝에 `init();` 이 있는지 확인 (가장 흔한 원인!)
3. `index.html` 맨 아래 `<script src="app.js" defer></script>` 가 있는지 확인
4. `app.js` 파일 이름이 정확한지 확인 (`App.js`, `app.JS` 는 서버에서 다른 파일로 취급될 수 있음)

❌ 한글이 `ë°ìì¹` 처럼 깨진다

- 파일을 **UTF-8**로 저장해야 합니다.
- 메모장: `다른 이름으로 저장` → 인코딩을 **UTF-8**로 선택
- VS Code: 오른쪽 아래 인코딩 표시 클릭 → `UTF-8로 다시 저장`

---

2. 자바스크립트 오류 (F12 → Console 의 빨간 글씨)

> **F12 를 누르는 습관을 처음부터 들이세요.** 오류 메시지에 답이 적혀 있습니다.

오류 메시지	뜻	원인과 해결
`Uncaught SyntaxError: Unexpected token`	문법이 틀렸다	괄호 `)` `}` 짝, 쉼표, 따옴표 짝 확인. 오류 줄 번호 **바로 위**를 보세요
`Uncaught SyntaxError: missing ) after argument list`	닫는 괄호 빠짐	함수 끝 `)` 확인
`Cannot read properties of null (reading 'value')`	찾는 요소가 없다	`$('#date')` 의 id 오타. `index.html` 의 id와 **글자 하나까지** 같아야 함
`Cannot read properties of undefined (reading 'row')`	응답 구조가 예상과 다르다	자료 없음(`INFO-200`)을 처리하는 `if (data.RESULT)` 를 빠뜨림
`xxx is not defined`	그런 이름이 없다	함수/변수 이름 오타. 또는 **아래에서 만든 것을 위에서 썼다**
`xxx is not a function`	함수가 아니다	이름은 있는데 종류가 다름. `const` 로 만든 값을 함수처럼 부른 경우
`await is only valid in async functions`	`async` 를 안 붙였다	`await` 를 쓰는 함수 앞에 `async` 추가
`Assignment to constant variable`	`const` 는 바꿀 수 없다	값을 바꿔야 하면 `let` 으로
`Identifier 'x' has already been declared`	같은 이름을 두 번 만들었다	단계별 코드를 붙일 때 중복 붙여넣기 한 경우. 아래 참고 ⬇️

🔁 단계 코드를 붙였는데 `already been declared` 가 뜬다

`steps/N단계_app.js` 는 **전체 파일**입니다. **덧붙이지 말고 완전히 교체**하세요. `app.js` 에서 `Ctrl+A` (전체 선택) → `Ctrl+V` (붙여넣기)

---

3. 네트워크 / API 문제

❌ "NEIS에 연결하지 못했습니다"

순서대로 확인하세요.

1. **인터넷이 되는지** — 다른 사이트가 열리나요?
2. **NEIS가 열리는지** — 브라우저 주소창에 아래를 붙여넣어 자료가 나오나요?

   ```
   https://open.neis.go.kr/hub/schoolInfo?Type=json&pSize=5&SCHUL_NM=창원고등학교
   ```

   - 자료가 **나온다** → 앱 코드 문제 (`F12` Console 확인)

- 자료가 **안 나온다** → **학교 방화벽**이 막는 중

3. 방화벽이라면
   - 교육청 정보 담당 선생님께 `open.neis.go.kr` 허용 요청
   - 즉시 해결책: 휴대폰 **핫스팟**
   - 그래도 안 되면 → `🎬 예시 데이터로 먼저 보기` 로 수업 진행 (모든 기능이 작동합니다)

❌ `INFO-300 : 인증키가 유효하지 않습니다`

- 키를 붙여넣을 때 **앞뒤 공백이나 줄바꿈**이 섞였을 수 있습니다.
- `🔑` 상자에서 **지우기**를 눌러 키 없이 써 보세요 (급식 조회는 정상 작동).
- 그래도 안 되면 NEIS 포털에서 키를 다시 확인/재발급.

❌ `ERROR-337 : 일일 트래픽 초과`

- 키 없이 여러 명이 같은 학교 IP에서 쓰면 발생할 수 있습니다.
- **인증키를 등록**하면 한도가 크게 늘어납니다.
- 급하면: 반을 나눠 시간차로 실습하거나, 예시 데이터 모드로 진행.

❌ CORS 오류 (`blocked by CORS policy`)

NEIS는 `Access-Control-Allow-Origin: *` 를 보내주므로 **정상 상황에서는 나지 않습니다.** 이 오류가 나면 학교 네트워크의 **보안 장비가 응답을 가로채고 있을 가능성**이 큽니다. → 핫스팟 또는 예시 데이터 모드로 진행하고, 정보 담당 선생님께 문의하세요.

---

4. 데이터 문제

❌ 급식은 나오는데 영양소가 비어 있다

학교가 `NTR_INFO`를 등록하지 않은 경우입니다. **앱 오류가 아닙니다.**

- 앱은 `자료 없음` 으로 표시하고, 그 항목은 점수 계산에서 **자동으로 제외**합니다.
- 다른 학교로 바꾸면 대부분 나옵니다.
- 💡 **좋은 수업 소재**: "왜 어떤 학교는 영양 정보를 안 올릴까?" → 공공데이터의 품질 문제

❌ 열량이 1000kcal이 넘어서 점수가 너무 낮게 나온다

실제로 그런 날이 있습니다(특식·행사식·후식 추가). **버그가 아닙니다.**

- 이런 날을 찾아 "왜 높을까?" 를 분석하는 것이 오히려 좋은 활동입니다.
- 점수 계산의 `250` 값을 `150` 으로 바꾸면 감점이 완만해집니다.

❌ 식품군 분류가 이상하다

의도된 한계입니다. 컴퓨터는 요리의 뜻을 모르고 글자만 봅니다.

- 예: `리코타과일샐러드` → `리코타` 때문에 유제품으로 분류됨
- 예: `단호박크림스프` → 국물인데 채소류로 분류됨

- → 4단계 **오분류 찾기 미션**의 재료로 쓰세요! `FOOD_GROUPS` 의 낱말을 고치면 됩니다.

❌ 두 학교의 학교급이 달라 기준선이 안 나온다

정상입니다. 초등과 고등은 권장 열량이 다르므로(634 vs 900) 하나의 기준선을 그릴 수 없습니다.

- 같은 학교급끼리 비교하거나
- 상단 `영양 기준` 을 특정 학교급으로 **고정**하면 기준선이 나타납니다.

❌ 조식/석식을 골랐는데 자료가 없다

조식·석식을 하지 않는 학교가 대부분입니다. **중식**으로 바꾸세요.

---

5. 편집기 / 환경

📝 메모장으로도 되나요?

됩니다. 단, 이런 점을 주의하세요.

- 저장할 때 인코딩 **UTF-8**
- 파일 형식을 **모든 파일(*.*)** 로 바꿔야 `.txt`가 안 붙습니다
- 줄 번호가 없어서 오류 위치 찾기가 어렵습니다

💙 VS Code 권장 이유

- 줄 번호 표시 → 오류 줄을 바로 찾음
- 괄호 짝 색깔 표시 → 문법 오류 예방
- 저장하면 자동 UTF-8
- 오타에 빨간 밑줄

🌐 Live Server 확장 (선택)

꼭 필요하지 않지만(파일 두 번 클릭으로 충분) 쓰면 저장할 때마다 자동 새로고침됩니다. VS Code → 확장 → `Live Server` 설치 → `index.html` 우클릭 → `Open with Live Server`

---

6. 수업 운영 문제

😰 학생 진도가 너무 벌어진다

`steps/` 폴더의 완성 코드를 **주저 없이 배포**하세요.

- 목표는 "혼자 다 타이핑하기"가 아니라 **"코드가 무엇을 하는지 이해하기"** 입니다.
- 빠른 학생에게는 워크북의 **도전 과제**를, 느린 학생에게는 **오분류 찾기·활동지**를 주면 모두가 의미 있는 활동을 하게 됩니다.

😰 시간이 부족하다

`docs/01_교사용_수업지도안.md` 의 **압축 운영안(2차시 / 3차시)** 을 사용하세요.

🥸 학생이 실명 학교를 두고 "여기 급식 별로네" 라고 말한다

이 순간이 이 수업에서 가장 중요한 교육의 기회입니다.

1. 앱 상단 경고문을 함께 소리내어 읽습니다.
2. "이 점수는 우리가 만든 기준이다. 슬라이더를 바꾸면 결과가 바뀐다"를 직접 보여 줍니다.
3. "데이터로는 알 수 없는 것"(급식비, 조리 인력, 잔반량, 학생 기호도)을 함께 나열합니다.
4. 활동지 **Q11, Q12** 로 연결합니다.

---

7. 30초 자기 점검 체크리스트

학생이 손을 들면 먼저 이것만 물어보세요.

1. **저장했어?** (`Ctrl+S`)
2. **새로고침했어?** (`Ctrl+F5`)
3. **F12 눌러서 빨간 글씨 있어?** → 읽어 보기
4. **맨 끝에 `init();` 있어?**
5. **날짜가 학기 중 평일이야?**

👉 대부분 여기서 해결됩니다. 안 되면 `steps/` 파일로 교체하고 다음 단계로!